



Entidades Fracas e Chaves

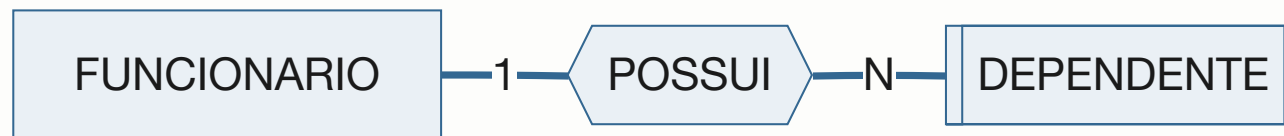
Aula 06 · Bloco 2 — Modelagem Conceitual

A entidade que não se identifica sozinha

Nesta aula

1. A entidade que **não se identifica sozinha**
2. **Relacionamento identificador e chave parcial**
3. O teste que separa fraca de forte
4. Fraca × **atributo multivalorado**
5. Chave **natural** × **artificial**

Uma entidade que depende de outra



O caso clássico

O **exemplar** de uma obra tem número 1, 2, 3...

Mas o "exemplar 2" **de qual obra?**

Sozinho, o número não identifica nada. Ele só faz sentido **dentro** de uma obra.

Isso é uma **entidade fraca**: existe e se identifica **em função de outra**.

Relacionamento identificador e chave parcial

Relacionamento identificador — o que liga a fraca à sua **entidade proprietária**. Em Chen, losango duplo.

Chave parcial — o atributo que distingue as instâncias fracas **dentro** de uma proprietária. Sublinhado tracejado.

A chave **completa** da entidade fraca é sempre:

```
chave da proprietária + chave parcial
```



O teste que separa fraca de forte

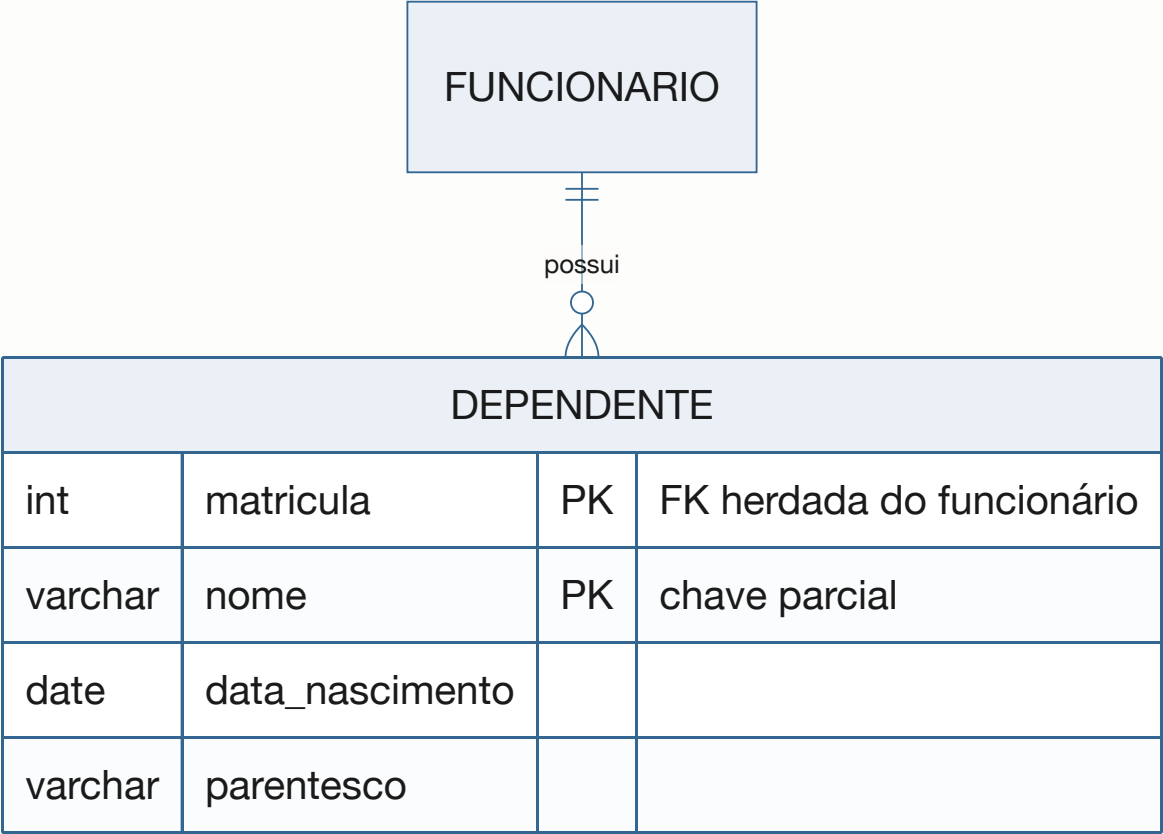
**"Este atributo identifica a instância
no mundo inteiro, ou só dentro do pai?"**

No mundo inteiro → entidade **forte**.

Só dentro do pai → entidade **fraca**.

E se ela não tiver identificação nenhuma própria,
provavelmente é atributo multivalorado.

Fraca x atributo multivalorado



Como decidir entre os dois

Atributo multivalorado — o valor é **só um valor**. Um telefone é um número, e ponto.

Entidade fraca — aquilo tem **características próprias**. Um exemplar tem estado de conservação, data de aquisição, situação.

💡 Repita o teste da aula 03: *"o cliente algum dia vai querer guardar mais alguma coisa sobre isso?"*
Se sim, entidade. Se não, atributo.

Chaves candidatas na prática

Numa entidade real, quase sempre existe **mais de uma** candidata:

USUARIO pode ser identificado por **matricula**, por **cpf**, por **email**.

Você escolhe **uma** como primária. As outras viram **alternativas** — e ganham **UNIQUE** na aula 13.

 **Regra do curso:** quando duas modelagens são defensáveis, escolha uma, **escreva a justificativa** e siga. O que não se aceita é a escolha **inconsciente**.

Chave natural x chave artificial

	Natural (cpf , isbn)	Artificial (id serial)
Significado	tem significado no mundo	nenhum
Estabilidade	pode mudar, pode ser corrigida	nunca muda
Tamanho	variável, às vezes grande	pequeno e uniforme
Conferência	dá para validar com o cliente	ninguém sabe o que é
Risco	o dia em que repetir	acoplar ao SGBD



O debate honesto

Chave artificial é **quase sempre** a escolha prática —
mas ela **não dispensa** a natural.

Declare o **id** como primária **e** o **cpf** como **UNIQUE** .

Você ganha estabilidade **e** mantém
a regra do mundo real cobrada pelo banco.

Escolher artificial e **esquecer** o **UNIQUE**
é onde nascem os cadastros duplicados.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-06/` :

1. `ex01.md` — três entidades fracas, com relacionamento identificador e chave parcial;
2. `ex02.md` — para cada caso, decida fraca × multivalorado e justifique;
3. `ex03.md` — liste as candidatas de três entidades e escolha a primária **com justificativa**;
4. `ex04.md` — natural × artificial em quatro casos, com o risco de cada escolha;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — um caso em que a chave natural é a **certa**, e por quê.

Próxima aula

Aula 07 — Generalização e Agregação

Quando duas entidades são quase iguais —
e quando **não** especializar.